

Limite et continuité

Dans ce qui suit, I désigne un intervalle non trivial de $\mathbb{R}$ et f une application de I dans $\mathbb{R}$. On note :

- $a \in \overset{\circ}{I}$ lorsque $a \in I$ mais n'est pas une extrémité de I ,
- $a \in \bar{I}$ lorsque a est un point de I ou une extrémité finie de I ,
- $a \in \bar{I} \cup \{\pm\infty\}$ lorsque a est un point de I ou une extrémité, éventuellement infinie, de I .

1 Définitions

Définition. Une application $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ est dite **continue** lorsque :

$$\forall a \in I, \forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall t \in I, |t - a| \leq \alpha \implies |f(t) - f(a)| \leq \varepsilon$$

Définition. On dit que f admet en $a \in \bar{I}$ une **limite finie** lorsque :

$$\exists L \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall t \in I, |t - a| \leq \alpha \implies |f(t) - L| \leq \varepsilon$$

Remarque : Il s'agit d'une condition suffisante.

Proposition. Si $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ possède en $a \in \bar{I} \cup \{\pm\infty\}$ une limite finie alors celle-ci est unique.

DÉMONSTRATION. On traite le cas où $a \in \bar{I}$. Si L et L' conviennent alors

$$\forall t \in I, |L - L'| = |L - f(t) + f(t) - L'| \leq |L - f(t)| + |L' - f(t)|$$

Par hypothèse :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha, \alpha' > 0, |t - a| \leq \alpha \implies |f(t) - L| \leq \varepsilon \text{ et } |t - a| \leq \alpha' \implies |f(t) - L'| \leq \varepsilon$$

Donc

$$\forall t \in I, |t - a| \leq \min\{\alpha, \alpha'\} \implies |L - f(t)| + |L' - f(t)| \leq 2\varepsilon$$

Il en résulte que $\forall \varepsilon > 0, |L - L'| \leq 2\varepsilon$ et donc $|L - L'| = 0$, i.e. $L = L'$. □

Définition. On dit que f admet une limite finie à gauche, en $a \in I$ lorsque :

$$\exists L \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall t \in I \cap]a, +\infty[, |t - a| \leq \alpha \implies |f(t) - L| \leq \varepsilon$$

Remarque : Ceci revient à dire que la restriction de f à l'intervalle $I \cap]a, +\infty[$ possède en a une limite finie. De même à droite avec la restriction de f à $I \cap]-\infty, a[$ possédant en a une limite finie.

Proposition. Soit $a \in \overset{\circ}{I}$. Une condition suffisante pour que f soit continue en a est :

$$\lim_{a^+} f = \lim_{a^-} f = f(a)$$

DÉMONSTRATION. Par hypothèse

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall t \in I \cap]a, +\infty[, |t - a| \leq \alpha \implies |f(t) - f(a)| \leq \varepsilon$$

et

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha' > 0, \forall t \in I \cap]-\infty, a], |t - a| \leq \alpha' \implies |f(t) - f(a)| \leq \varepsilon$$

Ainsi

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha, \alpha' > 0, \forall t \in I \setminus \{a\}, |t - a| \leq \min\{\alpha, \alpha'\} \implies |f(t) - f(a)| \leq 2\varepsilon$$

d'où f continue en a . □

Définition. Soit $a \in \bar{I} \setminus I$. On dit que f admet en $a + \infty$ pour limite lorsque :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \alpha > 0, \forall t \in I, |t - a| \leq \alpha \implies f(t) \geq A$$

(définition analogue pour $\lim_a f = -\infty$)

Définition. Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ où I est un intervalle non majoré. On dit que f admet en $+\infty$ une limite finie lorsque :

$$\exists L \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0, \exists A \in I, \forall t \in I, t \geq A \implies |f(t) - L| \leq \varepsilon$$

(définition analogue pour $\lim_{-\infty} f = L$)

Définition. On dit que f admet en $+\infty$ pour limite $+\infty$ lorsque :

$$\forall B \in \mathbb{R}, \exists A \in I, \forall t \in I, t \geq A \implies f(t) \geq B$$

(définition analogue pour $\lim_{-\infty} f = -\infty$)

2 Théorèmes

Théorème (caractérisation séquentielle de la limite). Soient $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$, $a \in I$ et $L \in \bar{\mathbb{R}}$.

Version 1 Il y a équivalence entre :

- ❶ $\lim_a f = L$
- ❷ Pour toute suite $(t_n)_{n \geq 0} \in I^{\mathbb{N}}$ qui converge vers a , la suite $(f(t_n))_{n \geq 0}$ converge vers L

Version 2 Il y a équivalence entre :

- ❶ f admet en a une limite finie
- ❷ Pour toute suite $(t_n)_{n \geq 0} \in I^{\mathbb{N}}$ qui converge vers a , la suite $(f(t_n))_{n \geq 0}$ converge

DÉMONSTRATION.

Version 1.

❶ $\implies$ ❷ : Soit $(t_n)_{n \geq 0} \in I^{\mathbb{N}}$ telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} t_n = a$. Soit $\varepsilon > 0$, par hypothèse : $\exists \alpha > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \alpha \implies |f(x) - L| \leq \varepsilon$. Or il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N, |t_n - a| \leq \alpha$ et donc $\forall n \geq N, |f(t_n) - L| \leq \varepsilon$. Ceci prouve que $\lim_{n \rightarrow \infty} f(t_n) = L$.

2 $\implies$ 1 : On veut montrer que étant donné $\varepsilon > 0$: $\exists \alpha > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \alpha \implies |f(x) - L| \leq \varepsilon$.
 Supposons le contraire : $\forall \alpha > 0, \exists x \in I, |x - a| \leq \alpha$ et $|f(x) - L| > \varepsilon$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on choisit $\alpha = \frac{1}{2^n}$. Il existe alors $t_n \in I$ tel que $|t_n - a| \leq \frac{1}{2^n}$ et $|f(t_n) - L| > \varepsilon$. Manifestement, la suite $(t_n)_{n \geq 0}$ converge vers a mais la suite $(f(t_n))_{n \geq 0}$ ne converge pas vers L , ce qui est absurde.

Version 2.

1 $\implies$ 2 : Immédiat avec le sens **1 $\implies$ 2** de la version 1.

2 $\implies$ 1 : Afin de se ramener à la version 1, on va prouver que si $(s_n)_{n \geq 0}, (t_n)_{n \geq 0} \in I^{\mathbb{N}}$ convergent vers a alors $(f(s_n))_{n \geq 0}$ et $(f(t_n))_{n \geq 0}$ convergent vers la même limite. Soient $(s_n)_{n \geq 0}, (t_n)_{n \geq 0} \in I^{\mathbb{N}}$ convergentes vers a . On sait par hypothèse que les suites $(f(s_n))_{n \geq 0}$ et $(f(t_n))_{n \geq 0}$ sont convergentes. Notons $\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} f(s_n)$ et $\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} f(t_n)$. On considère la suite $(x_n)_{n \geq 0}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, x_n = \begin{cases} s_n & \text{si } n \text{ est pair} \\ t_n & \text{sinon} \end{cases}$$

Cette suite converge vers a . En effet $(x_{2n})_{n \geq 0} = (s_{2n})_{n \geq 0}$ converge vers a et $(x_{2n+1})_{n \geq 0} = (t_{2n+1})_{n \geq 0}$ converge vers a . Par hypothèse, la suite $(f(x_n))_{n \geq 0}$ est convergente. Notons $\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$. Comme toute suite extraite d'une suite convergente converge vers la même limite alors :

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_{2n}) = \alpha \\ \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_{2n+1}) = \alpha \end{cases} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \begin{cases} \lambda = \alpha \\ \mu = \alpha \end{cases} \quad \text{donc } \lambda = \mu$$

□

Théorème (caractérisation séquentielle de la continuité). Soient $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$. Il y a équivalence entre :

- 1** f est continue en a
- 2** Pour toute suite $(t_n)_{n \geq 0} \in I^{\mathbb{N}}$ qui converge vers a , la suite $(f(t_n))_{n \geq 0}$ converge vers $f(a)$.

DÉMONSTRATION. La démonstration est la même que pour la caractérisation séquentielle de la limite mais en remplaçant L par $f(a)$. □

Conséquences du théorème.

- S'il existe une suite $(t_n)_{n \geq 0} \in I^{\mathbb{N}}$ qui converge vers a et telle que la suite $f((t_n))_{n \geq 0}$ diverge alors f n'a pas de limite finie en a .
- S'il existe deux suites $(s_n)_{n \geq 0}, (t_n)_{n \geq 0} \in I^{\mathbb{N}}$ qui convergent vers a et telles que les suites $(f(s_n))_{n \geq 0}$ et $(f(t_n))_{n \geq 0}$ convergent vers des limites différentes alors f n'admet pas de limite finie en a .

Exemple : Soit $(t_n)_{n \geq 0} \in I^{\mathbb{N}}$ définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, t_n = \frac{\pi}{2} + n\pi$. Il est clair que (t_n) diverge vers $+\infty$, et que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(\sin(t_n))_{n \geq 0} = ((-1)^n)_{n \geq 0}$ diverge. Cela montre que la fonction sinus n'admet pas de limite en $+\infty$.

Proposition (signe local). Si $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$, $a \in \bar{I}$ et $\lim_a f = L \in \mathbb{R}^*$ alors :

$$\exists \alpha > 0, \forall t \in I, |t - a| \leq \alpha \implies f(t) \neq L.$$

Remarques :

- a peut être infini, on peut avoir par exemple, pour $a = +\infty$:

$$\exists A \in \mathbb{R}, \forall t \in I, t \geq A \implies f(t) \notin L.$$

- Si $L = 0$, on ne peut rien dire.

DÉMONSTRATION. On démontre cette proposition dans le cas où $a \in \mathbb{R}$ et $L > 0$ (preuve similaire si $L < 0$). On commence par choisir $\varepsilon = \frac{L}{2}$. Il existe $\alpha > 0$ tel que si $|t - a| \leq \alpha$ alors $|f(t) - L| \leq \varepsilon$. Donc $L - f(t) \leq \frac{L}{2}$ i.e. $f(t) \geq L - \frac{L}{2} = \frac{L}{2}$. On a montré que $\forall t \in I \cap [a - \alpha, a + \alpha]$, $f(t) > 0$. $\square$

Théorème (image d'un intervalle). Si $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ continue alors $f(I)$ est un intervalle.

DÉMONSTRATION. Si f est constante alors $f(I)$ est un singleton. On suppose désormais f non constante.

Soient $\alpha < \gamma$ dans $f(I)$ et soit $\beta \in]\alpha, \gamma[$. Il s'agit de montrer que $\beta \in f(I)$, i.e. $\exists b \in I, f(b) = \beta$. Soient $a, c \in I$ tels que $f(a) = \alpha$ et $f(c) = \gamma$. Il est clair que $a \neq c$ car leur image est différente. Supposons $a < c$ par exemple.

Considérons $E = \{t \in [a, c], f(t) \leq \beta\}$. E est une partie non vide ($a \in E$) et majorée (par c) de $\mathbb{R}$: elle possède une borne supérieure. On pose $b = \sup(E)$. Comme f est continue en a et vu que $f(a) < \beta$ alors il existe $\eta > 0$ tel que $a + \eta < c$ et $\forall t \in [a, a + \eta]$, $f(t) < \beta$. Donc $[a, a + \eta] \subseteq E$ et en particulier $b \geq a + \eta$ d'où $b > a$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ assez grand, $b - \frac{1}{n} < b$ donc $\exists t_n \in E$ tel que $b - \frac{1}{n} < t_n \leq b$. Donc $\begin{cases} t_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} b \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, f(t_n) \leq \beta \end{cases} (*)$.

En passant à la limite dans (*) : $f(b) \leq \beta$. Nécessairement, $b < c$ car $f(b) \leq \beta$ et $f(c) = \gamma > \beta$.

Soit $(t'_n)_{n \geq 0} \in [a, c]^{\mathbb{N}}$ qui converge vers b par la droite (exemple : $t'_n = b + \frac{1}{n}$ avec n assez grand). Alors $\forall n \in \mathbb{N}^*, t'_n \notin E$ donc $\forall n \in \mathbb{N}^*, f(t'_n) > \beta$. On passe à la limite ce qui donne : $f(b) \geq \beta$. Finalement $f(b) = \beta$. $\square$

Corollaire (TVI). Si $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ continue et si f prend des valeurs de signes contraires (i.e. $f(I) \cap]-\infty, 0] \neq \emptyset$ et $f(I) \cap [0, +\infty[\neq \emptyset$) alors f s'annule au moins une fois.

Corollaire du TVI. Si I intervalle ouvert et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ continue et dont les limites aux bornes de I sont infinies et de signes contraire, alors f s'annule au moins une fois.

Théorème. Si $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ continue et injective alors f est strictement monotone.

DÉMONSTRATION. Soient $a, b \in I$ tels que $a < b$. Comme f est injective alors $f(a) \neq f(b)$. On suppose par exemple que $f(a) < f(b)$ (et sinon on remplace f par $-f$). Montrons que f est strictement croissante.

Soient $x, y \in I$ tels que $x < y$. Posons $\varphi : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}, t \longmapsto f((1-t)x + ta) - f((1-t)y + tb)$. Il est clair que φ est continue (comme f) sur l'intervalle $[0, 1]$. S'il existait $t_0 \in]0, 1[$ tel que $\varphi(t) = 0$ alors $f((1-t_0)x + t_0a) = f((1-t_0)y + t_0b)$. Par injectivité de $f : (1-t_0)x + t_0a = (1-t_0)y + t_0b$ (•). Ceci est absurde car le membre de gauche de (•) est strictement négatif et celui de droite est strictement positif.

Donc φ ne s'annule pas et d'après le TVI : φ est de signe constant. Or $\varphi(1) = f(a) - f(b) < 0$. Donc $\varphi(0) < 0$ i.e. : $f(x) < f(y)$.

□

Théorème de la limite monotone. Toute suite réelle, croissante et majorée, converge.

DÉMONSTRATION. Soit $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ croissante et majorée : $\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$. L'ensemble $E = \{u_n, n \in \mathbb{N}\}$ est non vide et majoré par M , donc E admet une borne supérieure : $L = \sup(E)$. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $u_{n_0} > L - \varepsilon$. Comme u est croissante alors : $\forall n \geq n_0, L - \varepsilon < u_n \leq L < L + \varepsilon$, ce qui montre que u converge vers L . □

Remarque : cette démonstration repose sur l'existence d'une borne supérieure pour toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$.

Proposition (1ère version). Si I est un intervalle ouvert à droite et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ croissante et majorée alors f possède en l'extrémité droite de I une limite finie. (De même : si I est un intervalle ouvert à gauche et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ décroissante et minorée alors f possède en l'extrémité gauche de I une limite finie).

DÉMONSTRATION. Supposons par exemple que $I = [a, +\infty[$ ($a \in \mathbb{R}$). $f \langle I \rangle$ est une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$, donc elle admet une borne supérieure L . On prouve que $\lim_{+\infty} f = L$. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $t_0 \in I$ tel que $f(t_0) > L - \varepsilon$. Comme f est croissante alors : $\forall t \geq t_0, L - \varepsilon < f(t) \leq L < L + \varepsilon$. □

Proposition (2ème version). Si I est un intervalle non trivial et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ monotone alors f possède en tout point intérieur à I des limites à gauches et à droites finies.

DÉMONSTRATION. Supposons SPDG que f soit croissante. Soit $a \in \overset{\circ}{I}$. Notons $J =]-\infty, a[\cap I$, intervalle non trivial et $g = f|_J$. D'après la première version de la proposition, g admet une limite finie en a car g est croissante et majorée (par $f(a)$). Par définition, cette limite est $\lim_{a^-} f$. Idem à droite. □

Théorème de la bijection (version continue). Soient I, J des intervalles non triviaux. Si $f : I \rightarrow J$ est continue et bijective alors f^{-1} est continue.

DÉMONSTRATION. Comme f est continue, injective sur l'intervalle I alors f est strictement monotone ; donc f^{-1} aussi avec le même sens de variation. Supposons (SPDG) que f soit strictement croissante. On démontre la continuité de f^{-1} par l'absurde.

Si f^{-1} était discontinue en un certain α intérieur à J alors on aurait $\ell = \lim_{\alpha^-} f^{-1} < \lim_{\alpha^+} f^{-1} = L$ et donc aucun $\lambda \in]\ell, L[\setminus \{f(\alpha)\}$ ne serait atteint par f^{-1} , ce qui contredit l'hypothèse de surjectivité de f^{-1} . □

Théorème des bornes atteintes. Si $a < b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue alors f est bornée et atteint ses bornes. Autrement dit : $f \langle [a, b] \rangle$ est un segment.

DÉMONSTRATION. On sait que $f \langle [a, b] \rangle$ est un intervalle. Il reste à montrer que cet ensemble est borné et qu'il contient ses bornes. Supposons $f \langle [a, b] \rangle$ non borné. Alors $\forall A \in \mathbb{R}_+, \exists t \in [a, b], |f(t)| > A$. Par récurrence, on construit une suite $(t_n)_{n \geq 0} \in [a, b]^{\mathbb{N}}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}, |f(t_n)| > n$ (*). D'après le théorème de Bolzano-Weierstrass il existe une suite $(t_{\varphi(n)})_{n \geq 0}$ extraite de $(t_n)_{n \geq 0}$ qui converge vers $\alpha \in [a, b]$. Comme f est continue en α alors $\lim_{n \rightarrow \infty} f(t_{\varphi(n)}) = f(\alpha)$ (•). Or, d'après (*) : $\forall n \in \mathbb{N}, |f(t_{\varphi(n)})| > \varphi(n) \geq n \rightarrow \infty$, ce qui est contradictoire avec (•). Donc f est bornée.

Notons m et M les bornes inférieure et supérieure de f : $m = \inf \{f(t), t \in [a, b]\}$ et $M = \sup \{f(t), t \in [a, b]\}$. Il existe $(x_n)_{n \geq 0} \in [a, b]^{\mathbb{N}}$ telle que $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = M$. On cherche à montrer qu'il existe $\mu \in [a, b]$ tel que $f(\mu) = M$. On voudrait dire que $\mu = \lim x_n$ mais la suite $(x_n)_{n \geq 0}$ n'est pas a priori convergente. Mais d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe une suite $(x_{\theta(n)})_{n \geq 0}$ extraite de (x_n) qui converge vers $\mu \in [a, b]$. Puis, par continuité : $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_{\theta(n)}) = f(\mu)$. La suite $(f(x_{\theta(n)}))_{n \geq 0}$ est extraite de $(f(x_n))_{n \geq 0}$ et converge vers $f(\mu)$. Par unicité de la limite : $M = f(\mu)$.

Preuve analogue pour m . □

3 Applications lipschitziennes

Définition. L'application $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite **lipschitzienne** lorsque : $\exists k \in \mathbb{R}_+, \forall (x, x') \in I^2, |f(x) - f(x')| \leq k|x - x'|$.

Remarque : cela signifie géométriquement que l'ensemble des pentes des cordes est borné.

Définition. L'application $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite **contractante** lorsque qu'elle est k -lipschitzienne avec $0 \leq k < 1$.

Proposition. Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est contractante alors f admet **au plus** un point fixe.

DÉMONSTRATION. Soient α, α' deux points fixes de f . On a $|\alpha - \alpha'| = |f(\alpha) - f(\alpha')| \leq k|\alpha - \alpha'|$ et donc $(1 - k)|\alpha - \alpha'| \leq 0$. Puisque $1 - k > 0$, on en déduit que $|\alpha - \alpha'| \leq 0$ puis que $\alpha = \alpha'$. Ceci montre l'unicité du point fixe. □

Proposition. Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est lipschitzienne alors f est continue et la réciproque est fausse.

Remarque : Si I est un segment et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue alors f n'est pas nécessairement lipschitzienne.

Proposition. Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ lipschitziennes et soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors $\lambda f + \mu g$ est lipschitzienne.

Remarque : Cette proposition montre que l'ensemble des applications lipschitziennes est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des applications continue sur I .

Proposition. Si $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ sont lipschitziennes et bornées alors fg est lipschitzienne.

Proposition. Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ avec $f(I) \subseteq J$ et si f et g sont lipschitziennes alors $g \circ f$ aussi.

Remarque : Si $f : I \rightarrow J$ est bijective et lipschitzienne alors f^{-1} n'est pas (en général) lipschitzienne.

Proposition. Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable et sa dérivée f' est bornée alors f est lipschitzienne.

4 Application uniformément continue

Définition. Une application $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite **uniformément continue** lorsque :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall (t, t') \in I^2, |t - t'| \leq \alpha \implies |f(t) - f(t')| \leq \varepsilon$$

Autrement dit, on peut rendre l'écart entre $f(t)$ et $f(t')$ arbitrairement petit à condition de choisir t et t' suffisamment proches l'un de l'autre.

Remarque : D'évidence, si $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ est uniformément continue alors f est continue. En revanche, la réciproque est fausse.

Théorème (Caractérisation séquentielle de la continuité uniforme). Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$. Il y a équivalence entre :

❶ f est uniformément continue

❷ $\forall (s_n)_{n \geq 0}, (t_n)_{n \geq 0} \in I^{\mathbb{N}}, \lim_{n \rightarrow \infty} (s_n - t_n) = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} (f(s_n) - f(t_n)) = 0$.

DÉMONSTRATION.

❶ $\implies$ ❷ : On sait que :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall (t, t') \in I^2, |t - t'| \leq \alpha \implies |f(t) - f(t')| \leq \varepsilon$$

Soient $(s_n)_{n \geq 0}, (t_n)_{n \geq 0} \in I^{\mathbb{N}}$ telles que $(s_n - t_n)_{n \geq 0} \longrightarrow 0$. Alors :

$$\exists N_\alpha \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_\alpha, |s_n - t_n| \leq \alpha$$

Donc $\forall n \geq N_\alpha, |f(t_n) - f(s_n)| \leq \varepsilon$.

❷ $\implies$ ❶ : On veut montrer que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall (t, t') \in I^2, |t - t'| \leq \alpha \implies |f(t) - f(t')| \leq \varepsilon \quad (*)$$

Supposons le contraire :

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \alpha > 0, \exists (t, t') \in I^2, |t - t'| \leq \alpha \quad \text{et} \quad |f(t) - f(t')| > \varepsilon$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on choisit $\alpha = \frac{1}{n}$. Alors il existe $(s_n)_{n \geq 0}, (t_n)_{n \geq 0} \in I^2$ tel que $|s_n - t_n| \leq \frac{1}{n}$ et $|f(s_n) - f(t_n)| > \varepsilon$.

Manifestement, la suite $(s_n - t_n)_{n \geq 0}$ converge vers 0 mais la suite $(f(s_n) - f(t_n))_{n \geq 0}$ ne converge pas vers 0 : contradiction d'où (*). $\square$

Proposition. Si $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ est lipschitzienne, alors f est uniformément continue.

Remarque : On peut tout résumer à (DDB signifie « dérivable à dérivée bornée ») :

$\begin{array}{ccccccc} \text{DDB} & \implies & \text{LIP} & \implies & \text{UC} & \implies & \text{C} \\ & \not\Leftarrow & & \not\Leftarrow & & \not\Leftarrow & \end{array}$
--

Théorème de HEINE. Soient $a < b$ et $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue. Alors f est uniformément continue.

DÉMONSTRATION. On démontre ce théorème par l'absurde. Supposons que f ne soit pas UC :

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \alpha > 0, \exists (x, y) \in [a, b]^2, |x - y| \leq \alpha \quad \text{et} \quad |f(x) - f(y)| > \varepsilon.$$

On peut choisir, pour tout entier $n \geq 1$, $\alpha = \frac{1}{n}$. Alors il existe $(x_n, y_n) \in [a, b]^2$ tel que

$$|x_n - y_n| \leq \frac{1}{n} \quad \text{et} \quad |f(x_n) - f(y_n)| > \varepsilon.$$

On dispose maintenant de deux suites : $(x_n)_{n \geq 1}$ et $(y_n)_{n \geq 1}$. Ce deux suites ne sont pas a priori convergentes, mais on sait qu'elles sont bornées. D'après le théorème de Bolzano-Weierstrass : il existe une suite extraite $(x_{\varphi(n)})_{n \geq 1}$ qui converge vers $\lambda \in [a, b]$. Comme $\forall n \in \mathbb{N}^*, |x_{\varphi(n)} - y_{\varphi(n)}| \leq \frac{1}{\varphi(n)} \leq \frac{1}{n}$ alors $(y_{\varphi(n)})_{n \geq 1}$ converge aussi vers λ et par continuité de f en λ : $|f(x_{\varphi(n)}) - f(y_{\varphi(n)})| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Par ailleurs : $\forall n \geq 1, |f(x_{\varphi(n)}) - f(y_{\varphi(n)})| > \varepsilon$. Donc en passant à la limite : $0 = |f(\lambda) - f(\lambda)| > \varepsilon$, ce qui est absurde.

Donc f est uniformément continue. $\square$